

DIODOS: APLICACIONES

Parte I

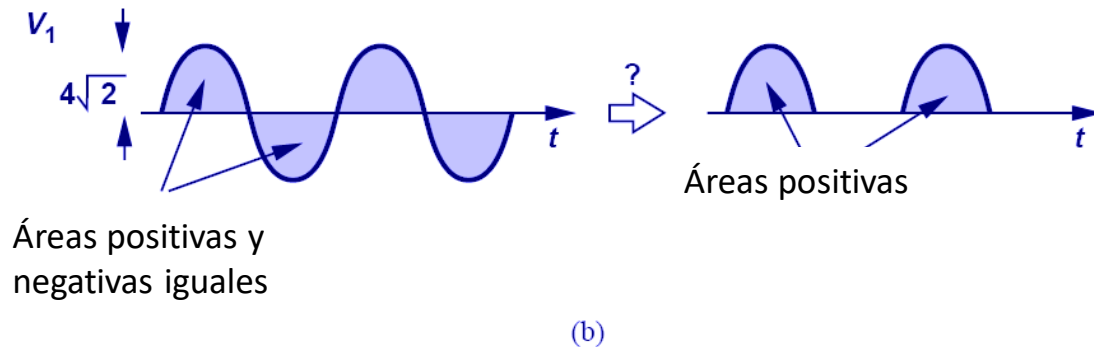
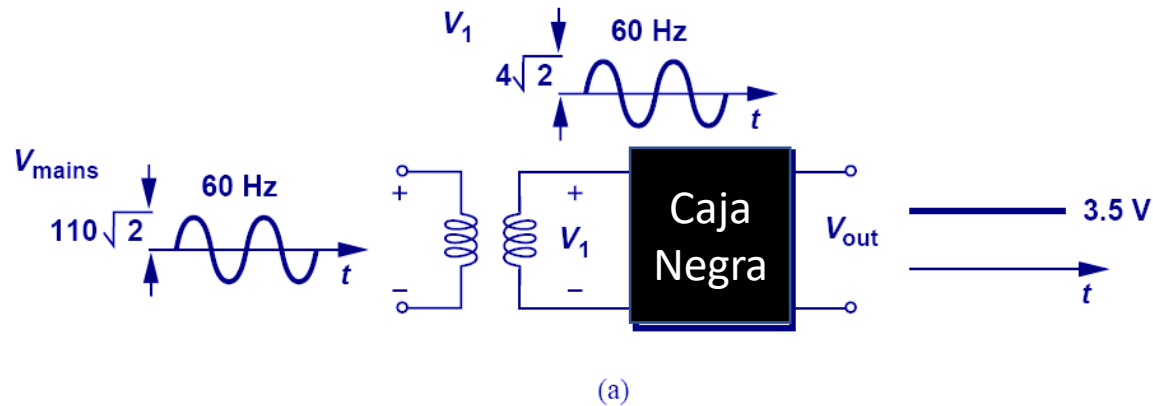
José Ramos López

ELC-115 2022

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Universidad de El Salvador

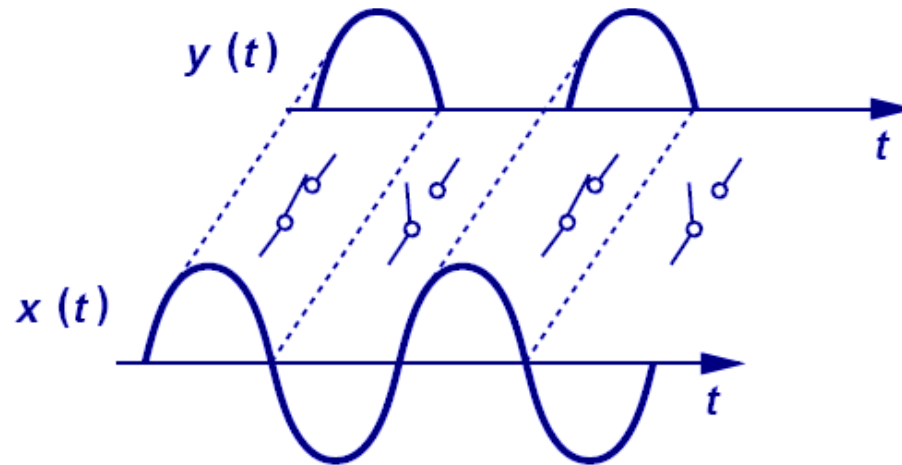
Aplicaciones de diodos: cargador de celular



- Una aplicación de los diodos se encuentra en cargadores.
- Los diodos actúan como la caja negra (black box) ubicada después del transformador que deja pasar solamente los semiciclos positivos de la forma de onda sinusoidal de tensión reducida.

Fuente: [1]

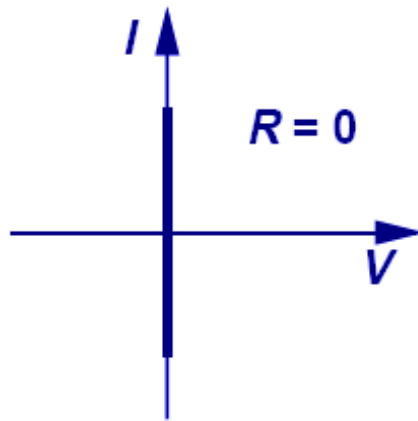
Acción del diodo en la caja negra (Diodo Ideal)



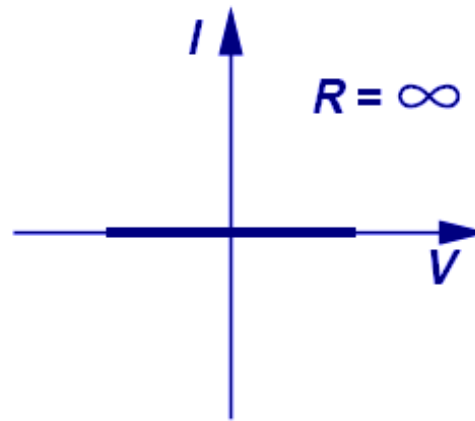
Fuente: [1]

- El diodo se comporta como un cortocircuito durante el medio ciclo positivo (el voltaje a través de él tiende a exceder cero), y un circuito abierto durante el medio ciclo negativo (el voltaje a través de él es menor que cero).
-

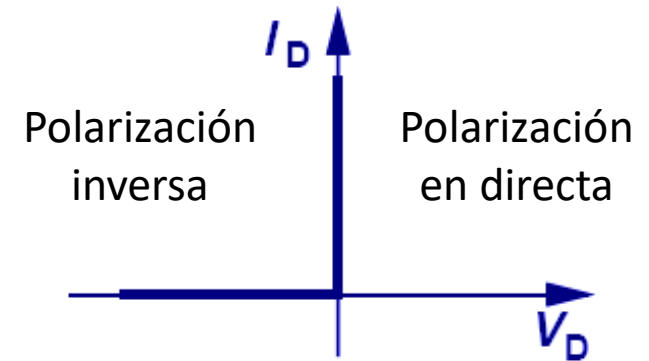
Características I-V de un diodo ideal



(a)



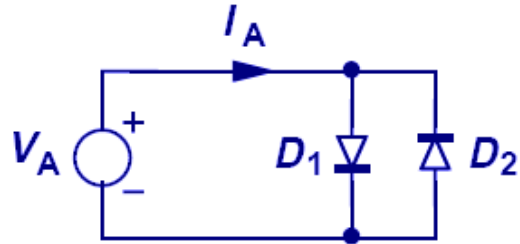
Fuente: [1]



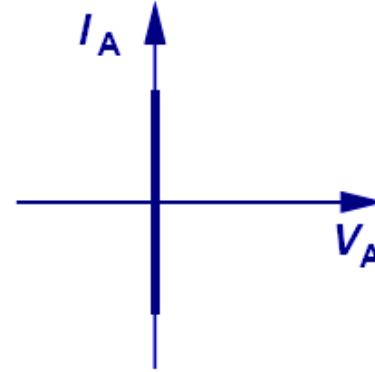
(b)

Si el voltaje a través del ánodo y el cátodo es mayor que cero, la resistencia de un diodo ideal es cero y la corriente se vuelve infinita. Sin embargo, si el voltaje es menor que cero, la resistencia se vuelve infinita y la corriente es cero.

Diodos ideales antiparalelos



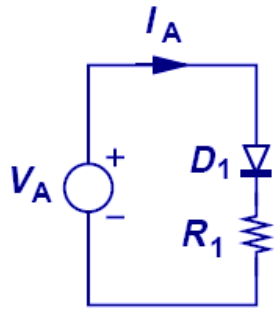
(a) Fuente: [1]



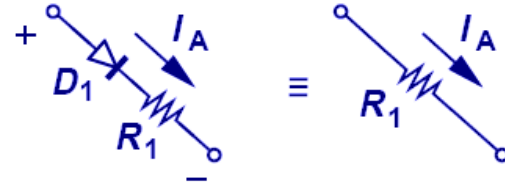
(b)

Si dos diodos están conectados en anti-paralelo, el conjunto actúa como un corto para todos los voltajes.

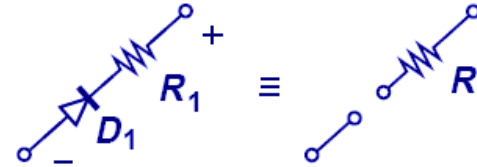
Combinación diodo-resistencia



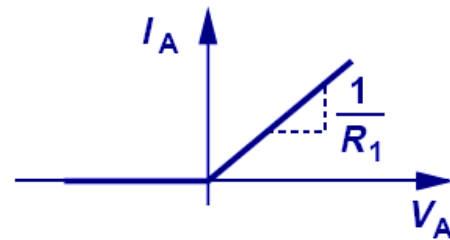
(a)



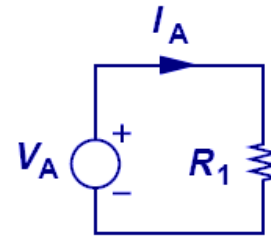
(b)



(c)



(d)

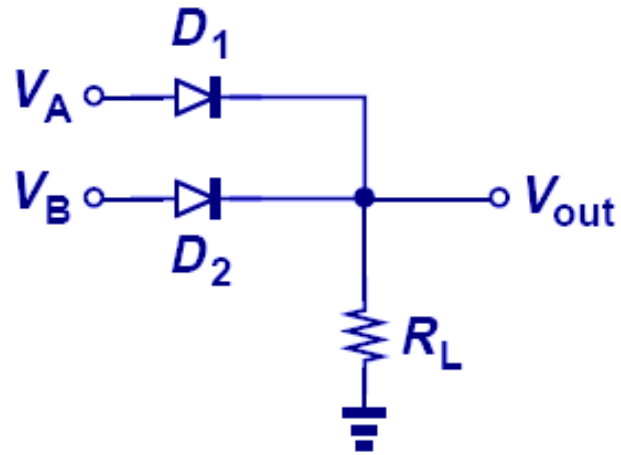


(e)

Fuente: [1]

La característica I-V de esta combinación diodo-resistencia es cero para voltajes negativos y la ley de Ohm para voltajes positivos.

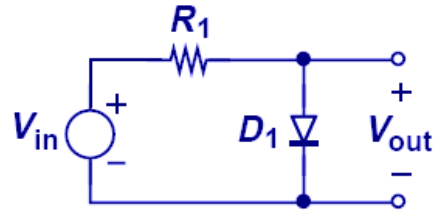
Implementación de diodos de la puerta OR



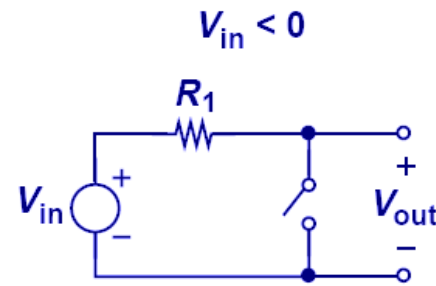
Fuente: [1]

- El circuito anterior muestra un ejemplo de puerta OR implementada por diodo.
- V_{out} solo puede ser V_A o V_B , no ambos.

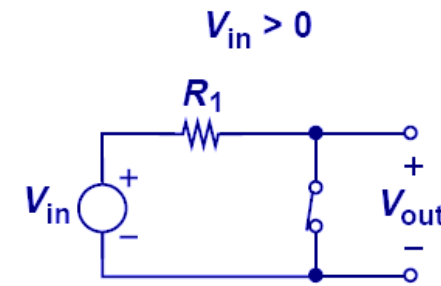
Características de entrada/salida



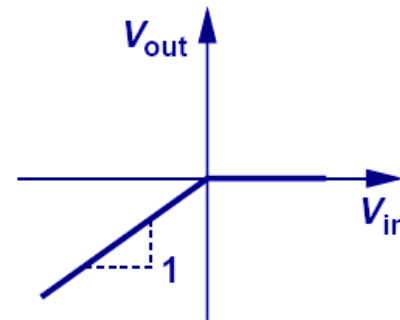
(a)



(b)



(c)

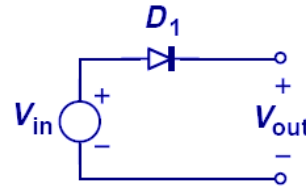


(d)

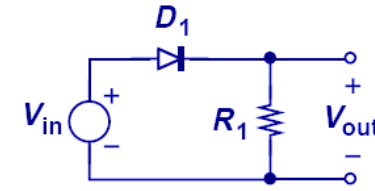
Fuente: [1]

- Cuando V_{in} es menor que cero, el diodo se abre, por lo que $V_{out} = V_{in}$.
- Cuando V_{in} es mayor que cero, el diodo es un corto, por lo que $V_{out} = 0$.

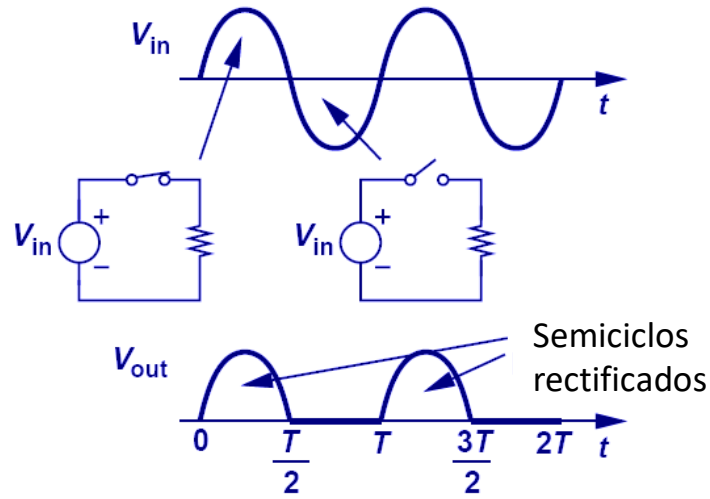
Aplicación del diodo: Rectificador



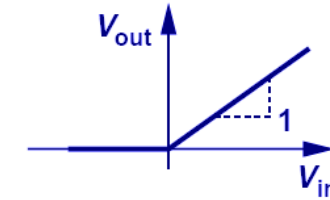
(a)



(b)



(c)



Fuente: [1]

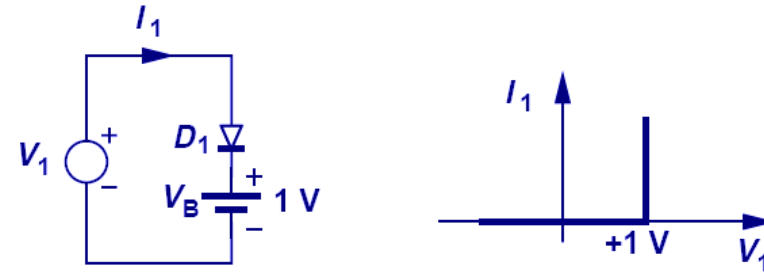
(d)

- Un rectificador es un dispositivo que deja pasar el semiciclo positivo de una forma de onda sinusoidal y bloquea el semiciclo negativo o viceversa.
- Cuando V_{in} es mayor que 0, el diodo actúa como un corto, por lo que $V_{out} = V_{in}$; sin embargo, cuando V_{in} es menor que 0, el diodo se abre, no fluye corriente a través de R_1 , $V_{out} = I \times R_1 = 0$.
-

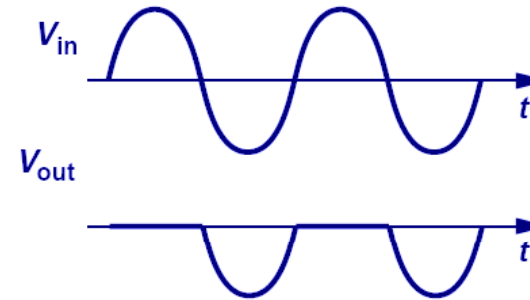
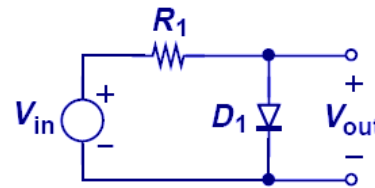
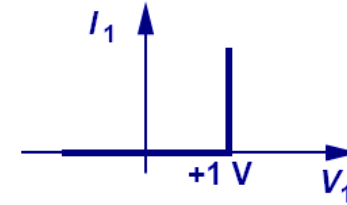
Aplicación del diodo: Limitador

El propósito de un limitador es forzar que la salida permanezca por debajo de cierto valor.

En a), la adición de una batería de 1 V obliga al diodo a encenderse después de que V_1 se haya vuelto mayor que 1 V.

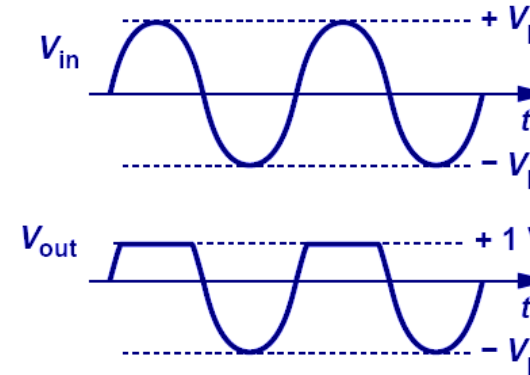
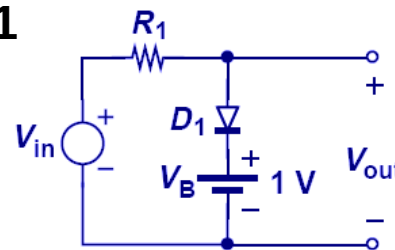
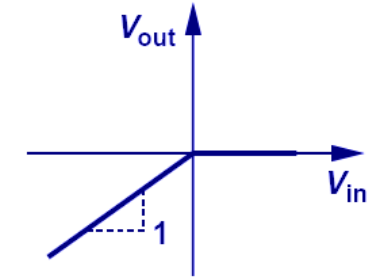


(a)

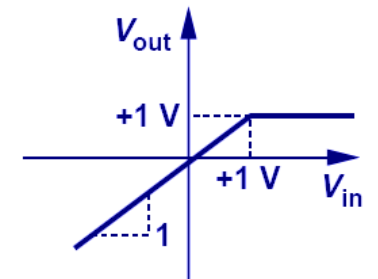


(b)

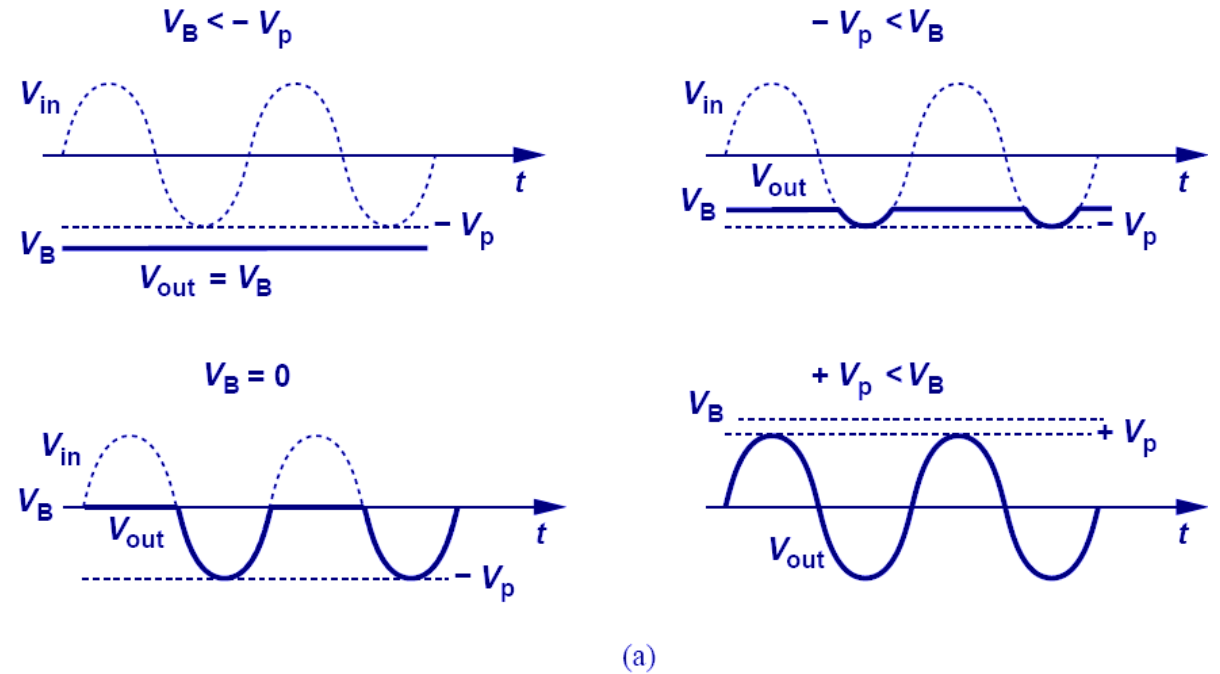
Fuente: [1]



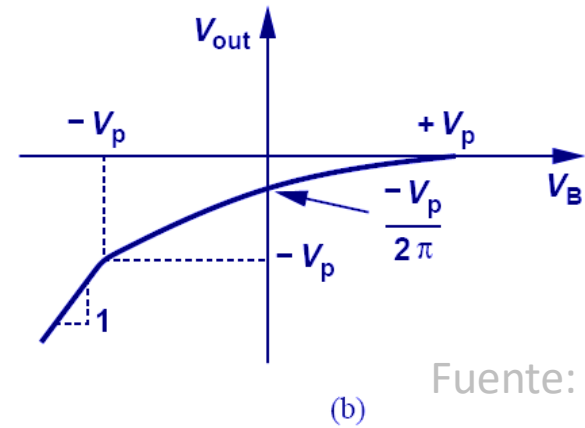
(c)



Limitador: cuando la batería varía

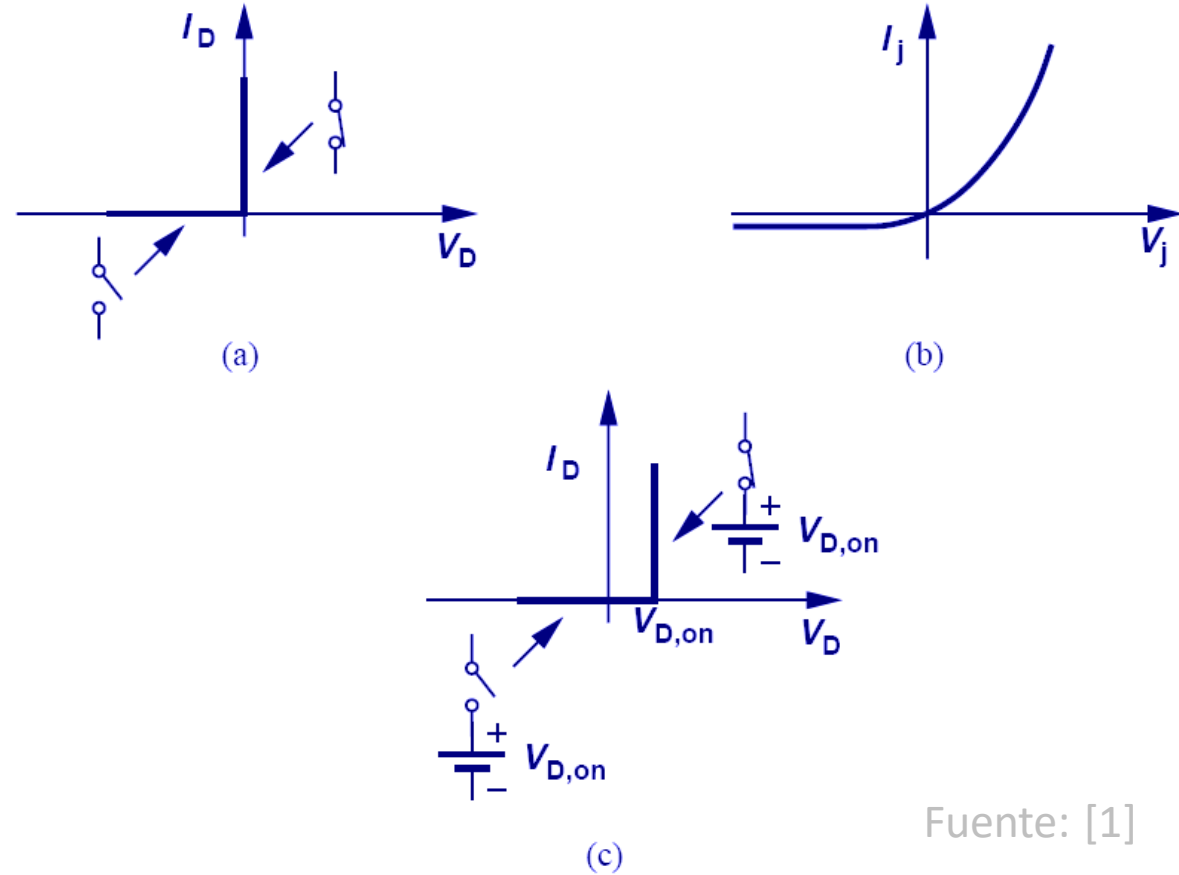


**Un caso interesante ocurre cuando V_B (batería) varía.
La rectificación falla si V_B es mayor que la amplitud de entrada.**



Fuente: [1]

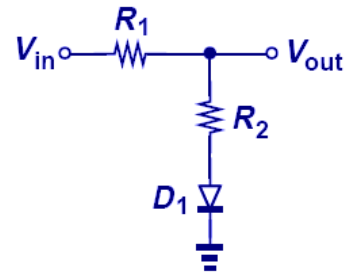
Diferentes modelos para el diodo



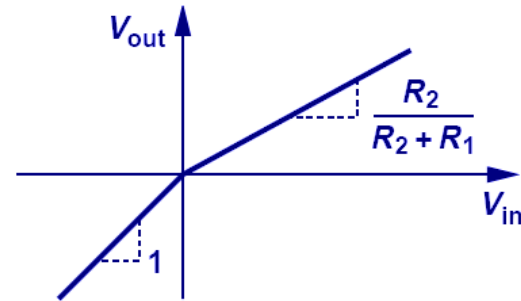
Fuente: [1]

Hasta ahora, los modelos de diodo incluyen el modelo ideal de diodo, el exponencial y los modelos de voltaje constante.

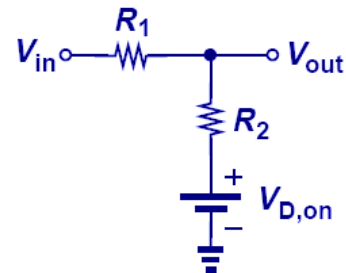
Características de entrada/salida con modelos ideales y de voltaje constante



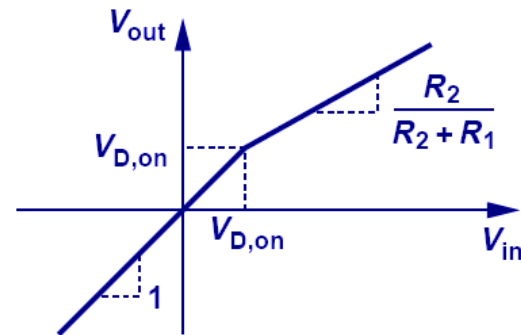
(a)



(b)



(c)

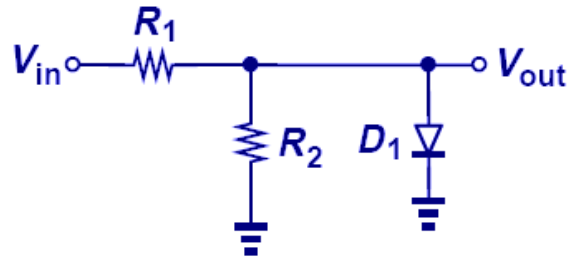


(d)

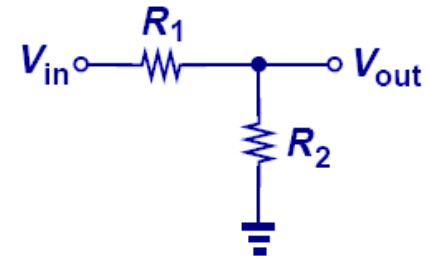
Fuente: [1]

El circuito anterior muestra la diferencia entre el modelo ideal y el modelo de voltaje constante; los dos modelos producen dos puntos de ruptura diferentes.

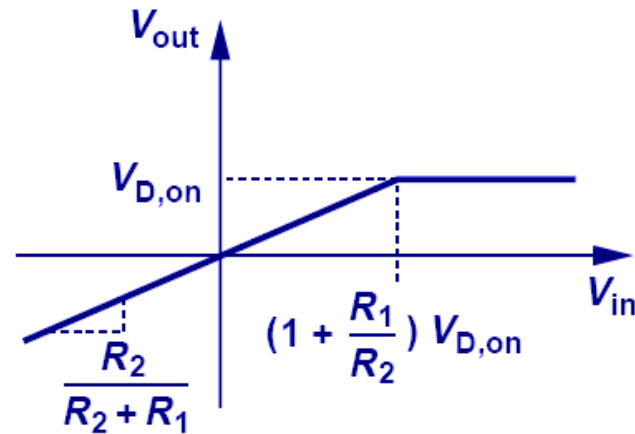
Características de entrada/salida con un modelo de voltaje constante



(a)



(b)

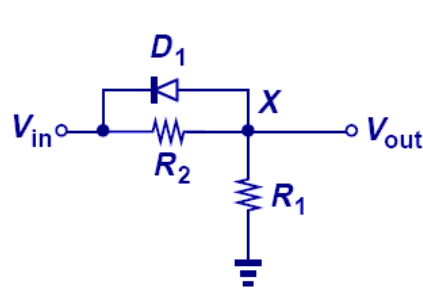


(c)

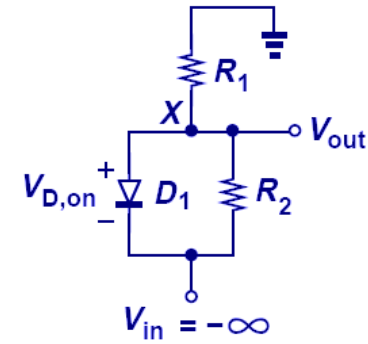
Fuente: [1]

Cuando se utiliza un modelo de voltaje constante, la caída de voltaje a través del diodo ya no es cero sino V_D , cuando conduce.

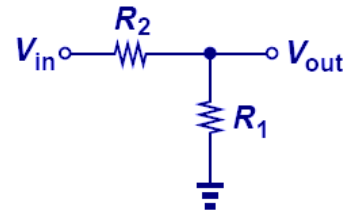
Otro ejemplo de modelo de voltaje constante



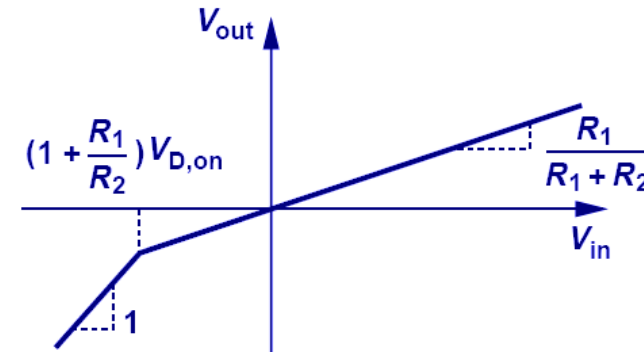
(a)



(b)



(c)

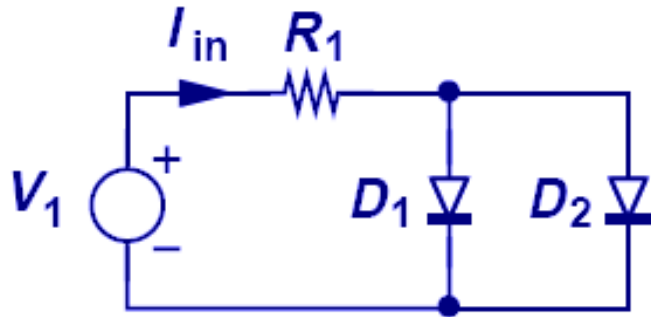


(d)

Fuente: [1]

- En este ejemplo, dado que V_{in} está conectado al cátodo, el diodo conduce cuando V_{in} es muy negativo.
- El punto de ruptura donde cambia la pendiente es cuando la corriente a través de R_1 es igual a la corriente a través de R_2 .

Modelo exponencial



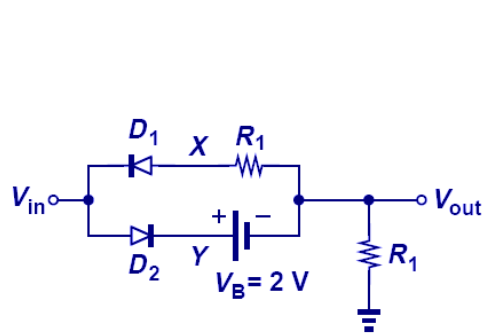
$$I_{D1} = \frac{I_{in}}{1 + \frac{I_{S2}}{I_{S1}}}$$

$$I_{D2} = \frac{I_{in}}{1 + \frac{I_{S1}}{I_{S2}}}$$

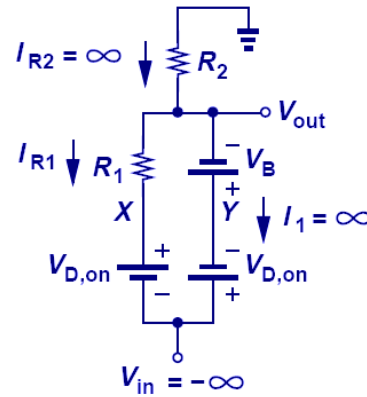
Fuente: [1]

En este ejemplo, dado que los dos diodos tienen diferentes áreas de secciones transversales, solo se puede usar el modelo exponencial. Las dos corrientes se resuelven sumándolas con I_{in} , y equiparando sus voltajes.

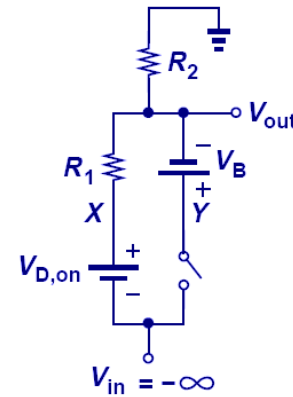
Otro ejemplo de modelo de voltaje constante



(a)

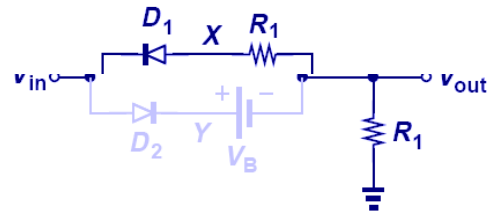


(b)

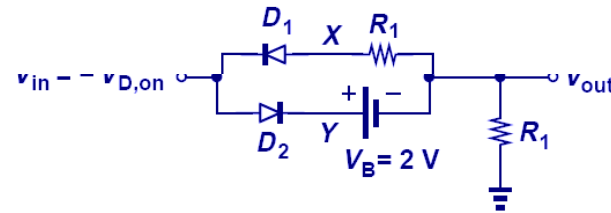


(c)

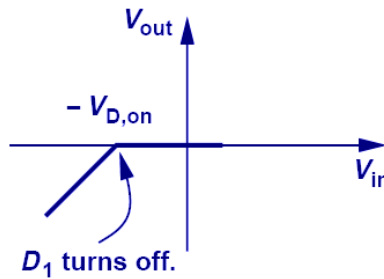
Este ejemplo muestra la importancia de una buena apuesta inicial y confirmación cuidadosa.



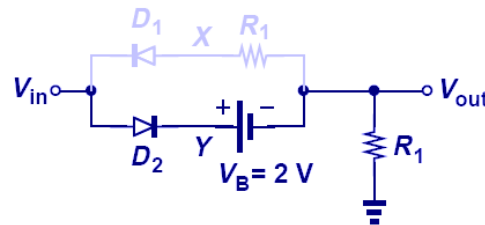
(d)



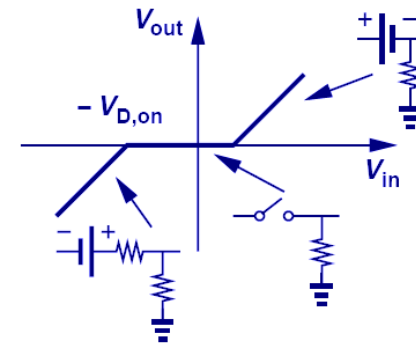
(e)



(f)



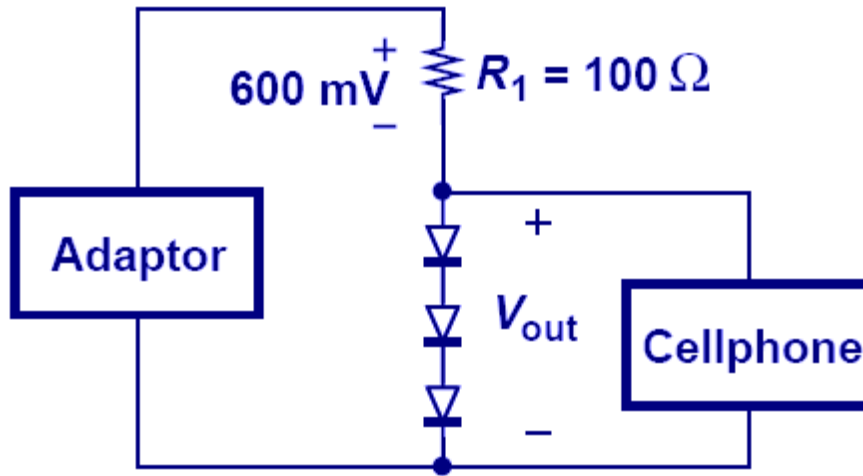
(g)



(h)

Fuente: [1]

Adaptador de teléfono celular

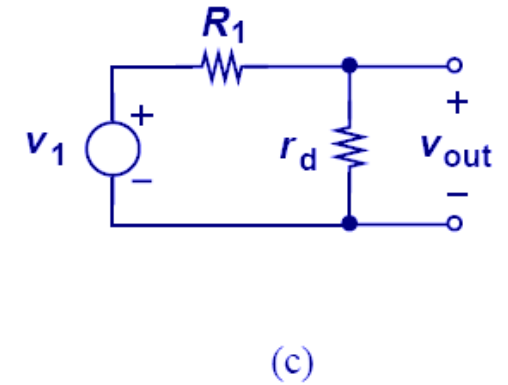
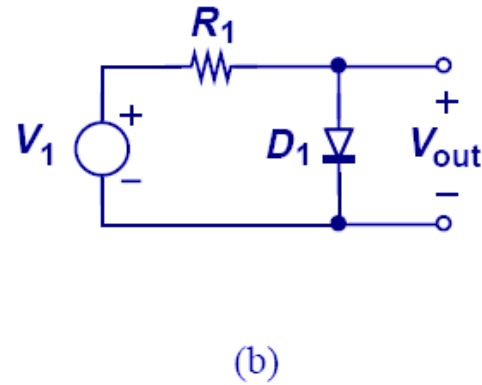
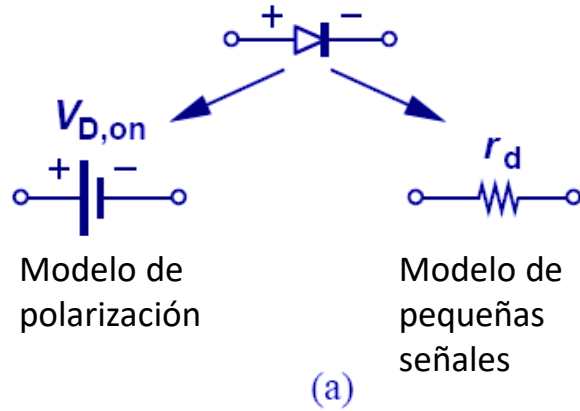


$$V_{out} = 3V_D = 3V_T \ln\left(\frac{I_x}{I_S}\right)$$

Fuente: [1]

- $V_{out} = 3 V_D$, on se utiliza para cargar teléfonos celulares.
- Sin embargo, si I_x cambia, a menudo se necesita un método iterativo para obtener una solución, motivando así aplicar una técnica más simple.

Resistencia incremental de señal pequeña

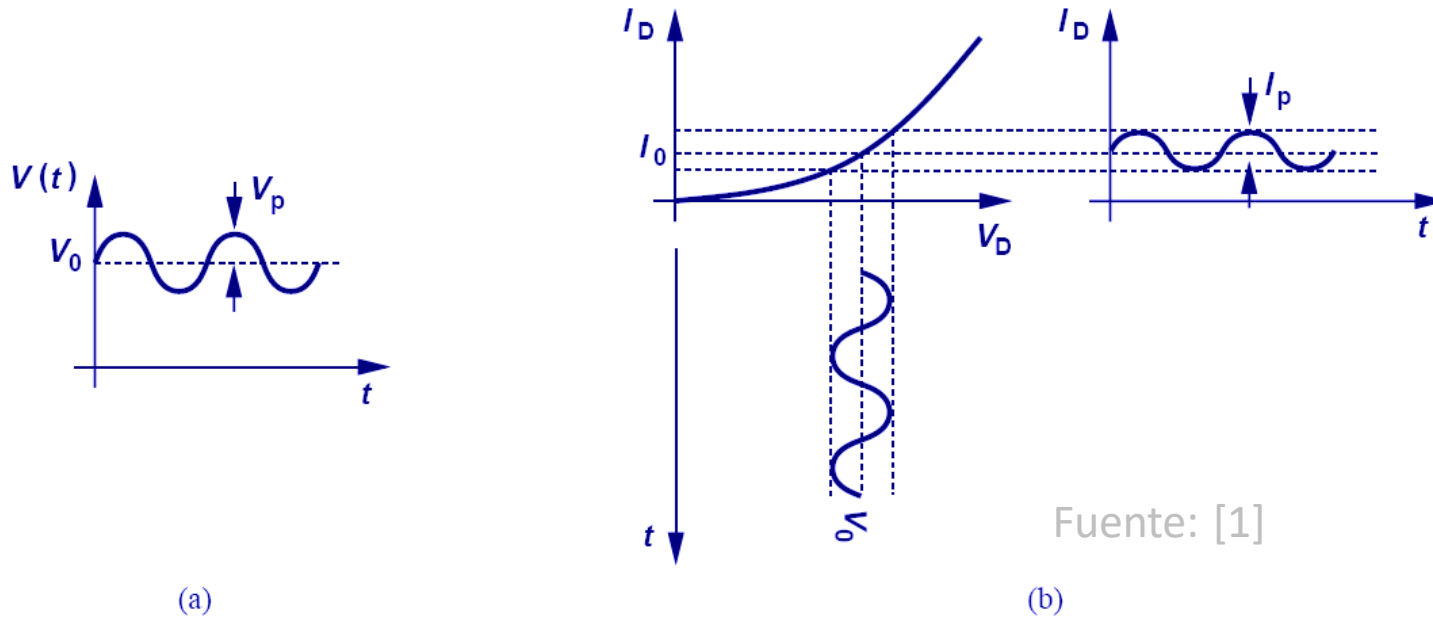


Fuente: [1]

$$r_d = \frac{\eta V_T}{I_D}$$

Dado que existe una relación lineal entre la pequeña corriente de señal y el voltaje de un diodo, el diodo se puede ver como una resistencia lineal cuando solo los pequeños cambios son de interés.

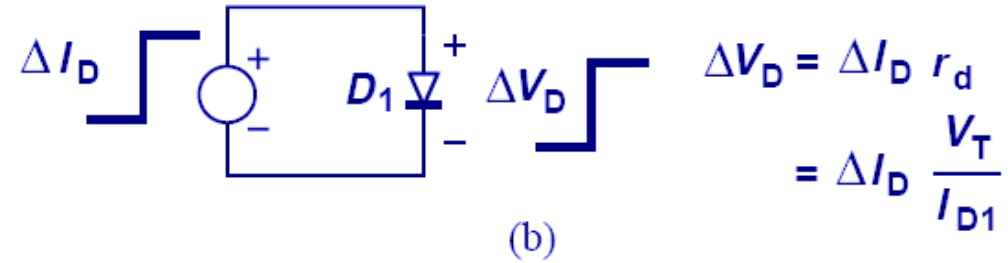
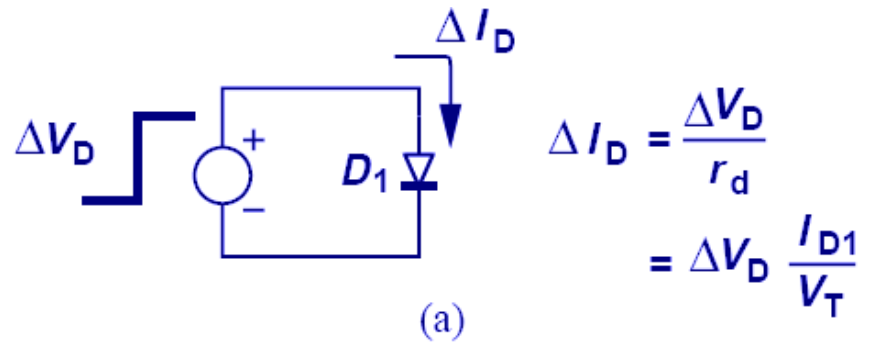
Análisis sinusoidal de pequeña señal



$$V(t) = V_0 + V_P \operatorname{sen}(\omega t) \quad I_D(t) = I_0 + I_P \operatorname{sen}(\omega t) = I_s e^{\left(\frac{V_0}{nV_T}\right)} + \frac{V_T}{\eta I_0} V_P \operatorname{sen}(\omega t)$$

Si se aplica un voltaje sinusoidal con pequeña amplitud, la corriente resultante también es una senoide pequeña alrededor de un valor de CC.

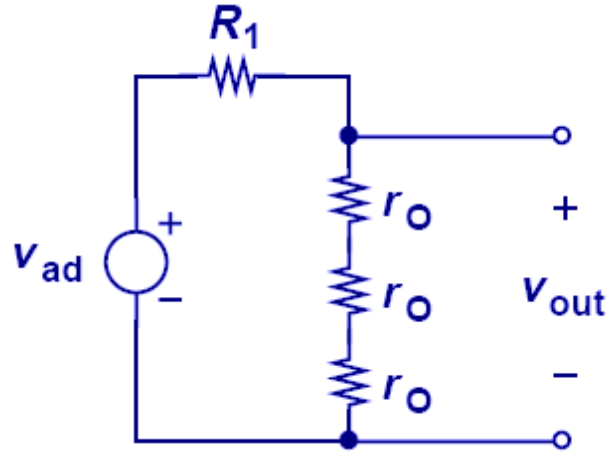
Causa y efecto



Fuente: [1]

En (a), el voltaje es la causa y la corriente es el efecto. En (b), es lo opuesto.

Ejemplo de adaptador “reloaded”

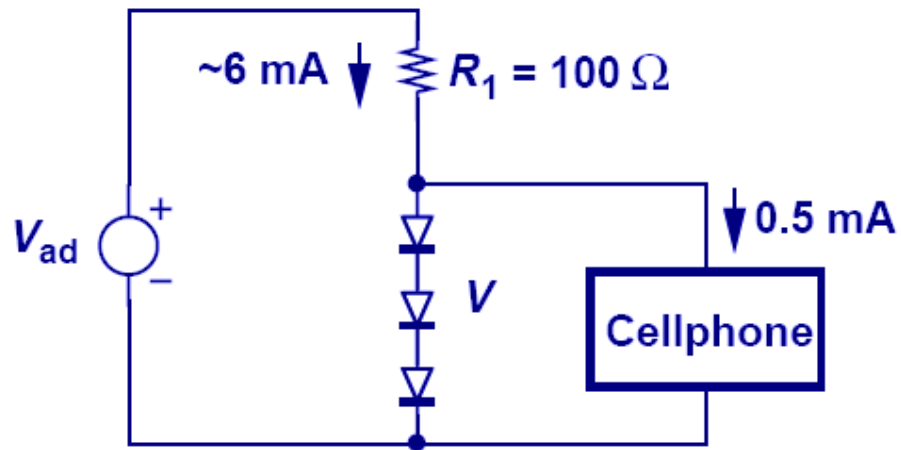


$$v_{out} = v_{ad} \frac{3r_o}{3r_o + R_1} = 11.5mV$$

Fuente: [1]

Con nuestra comprensión del análisis de señales pequeñas, podemos revisar nuestro ejemplo de cargador de teléfono celular y resolverlo fácilmente con solo álgebra en lugar de iteraciones.

Lo simple es bello



Fuente: [1]

$$\Delta V_0 = \Delta I_D (3r_d) = 0.5\text{mA} (3 \times 4.33\Omega) = 6.5\text{mV}$$

En este ejemplo estudiamos el efecto del teléfono celular que extrae algo de corriente de los diodos. Usando un análisis de pequeñas señales, esto se hace fácilmente. Sin embargo, imagine la pesadilla, si tuviéramos que resolverla usando ecuaciones no lineales.

REFERENCIAS

- Razavi. Fundamentals of Microelectronics. World Press.